

חוברת עבודה – שיעור 2

תכנות מתקדם בפיתון באמצעות כלי AI

בחוברת זו תמצאו הסברים, קטעי קוד, שאלות מנחות ותרגילים ללמידה עצמית העוסקים בנושאים הבאים:

1. פונקציות

2. משתנים גלובליים

3. לולאת while

4. לולאת for ופונקציית range

שימו! ♥ השאלות בחוברת הינן בדרגת קושי עולה. בשל כך מומלץ לקרוא ולפתור את השאלות בחוברת לפי הסדר מההתחלה ועד הסוף. בסיום כל נושא יינתנו מספר תרגילים לפתרון בבית כדי שתספיקו לעבור על כל הנושאים המופיעים בחוברת במהלך השיעור.

כמו כן לפני שמתחילים לפתור את השאלות, כדאי להעתיק את הקוד הקיים בדוגמאות לסביבת העבודה PyCharm או VS code ולהריץ אותו בכוחות עצמכם.

על מנת לענות על השאלות אתם יכולים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם כגון:

1. ספרי לימוד לתכנות בשפת פיתון

- קיים ספר עדכני באתר הקורס לשימושכם.

- [Think Python](#)

2. אתרים, בלוגים ופורומים

- [real python](#)

- [w3schools](#)

- [geeks for geeks](#)

- [stack overflow](#)

3. סרטוני YouTube

- [מדריך פיתון למתחילים בעברית](#)

- [Learn Python in Less than 10 Minutes for Beginners](#)

- [Python Tutorial - Python Full Course for Beginners](#)

4. מודלי AI (נדבר עליהם בהמשך) אך יש לוודא את תקינות התשובות!

- ChatGPT

- Gemeni

- Clude

- GitHub Copilot ועוד...

פרק 1 - פונקציות

הריצו את הקוד הבא וכתבו מה יודפס בסיום הריצה. כמה פרמטרי קלט יש לכל אחת משתי הפונקציות הקיימות בקוד?

```
def myFunc():  
    print("Hello from a function")  
  
myFunc()  
myFunc()  
  
def multiply(x, y):  
    z = x * y  
    return z  
  
print(multiply(2, 3))
```

פתרון:

באמצעות איזו מילה שמורה אנו נגדיר פונקציה? האם אנו מגדירים סוגי טיפוסים לפרמטרי הקלט והפלט של הפונקציה?

פתרון:

מה יקרה כאשר ננסה להריץ את הקוד הבא? מדוע? האם קיים מנגנון העמסה בפיתון?

```
def func(x,y):  
    return x + y  
  
print(func(5, 7))  
  
def func(x):  
    return x * x  
print(func(4))  
  
print(func(1,2))  
  
func = "Hello"  
print(func)  
print(func(2))
```

פתרון:

אילו 2 שורות קוד יש למחוק כדי שהקוד ירוץ ולא יקרוס באמצע? שימו לב שבפייתון המשמעות של המשתנה הינה ההשמה האחרונה שבוצעה, והיא דורסת את המשמעויות הקודמות שהיו – גם אם מדובר בדריסה של מילה שמורה! ולכן יש להיזהר.

פתרון:

בפייתון ניתן להחזיר מספר סוגי טיפוסים שונים מאותה הפונקציה. הריצו את הקוד וכתבו מה יודפס בסיום. מה המשמעות של המילה השמורה None בפייתון?

```
def func(x):  
    if x == 3:  
        return x+7  
    elif x == 4:  
        return "Hello"*x  
    elif x == 5:  
        return 3.14  
    else:  
        return None  
  
print(func(3))  
print(func(4))  
print(func(5))  
print(func(6))
```

פתרון:

כמו כן ניתן להחזיר יותר מערך אחד מפונקציה אך יש לשים לב ולבצע השמה למשתנים לפי כמות הערכים. הריצו את בקוד הבא וכתבו אילו שורות יגרמו לקוד לקרוס, ומה המשמעות של המקף התחתון בקוד.

```
def func3(x,y,z):  
    return x + y, x*z, y - z  
  
a, b, c = func3(2, 3, 4)  
print(a, b, c)  
  
a, b = func3(5, 6, 7)  
print(a, b)  
  
a, b, c, d = func3(1, 2, 3)  
print(a, b, c, d)  
  
a, _, c = func3(8, 9, 10)  
print(a, c)
```

פתרון:

בפייתון ניתן לבצע השמה של ערכי ברירת מחדל לפרמטרי קלט, כך שכאשר קוראים לפונקציה – במידה ולא נשלח להם ערך, אז הם יקבלו את הערך הדיפולטי שהוזן להם בהגדרת הפונקציה. הריצו את כל אחד משלושת קטעי הקוד הבאים וכתבו מה יודפס בסיום כל אחד מהם. אילו מביניהם יקרוסו? מדוע?

```
def my_function(country="Norway"):
    print("I am from " + country)

my_function("Sweden")
my_function("India")
my_function()
my_function("Brazil")
```

```
def power(x, y=2):
    return x ** y

print(power(2, 3))
print(power(5))
```

```
def power(x=1, y):
    return x ** y

print(power(2, 3))
print(power(5))
```

פתרון:

בפייתון ניתן לכתוב במפורש לאילו פרמטרי קלט אנו מעוניינים להעביר ערכים באמצעות השמה לשם המשתנה המופיע בהגדרת הפונקציה. יש לשים לב שבשל כך קיימת חשיבות עליונה לכתיבת דוקומנטציה מפורטת עבור הקוד המציגה את סוגי הטיפוסים שכל אחד מפרמטרי הקלט יכול לקבל כדי שהפונקציה לא תקרוס, וכן את שמות כל פרמטרי הקלט שהוגדרו (כמו גם ערכי ברירת המחדל שלהם במידה והם קיימים). הריצו את הקוד וכתבו מה יודפס בסיום.

```
def power(x, y):  
    return x ** y  
  
print(power(2, 3))  
print(power(y=2, x=3))
```

פתרון:

כתבו פונקציה המקבלת 10 פרמטרי קלט עם ערכי ברירת מחדל לכולם ומחזירה תוצאה של חישוב מתמטי כלשהו שלהם. כעת קראו לפונקציה – פעם אחת עם 0 ערכים, ופעם אחת עם השמת 2 ערכים לבחירתכם עבור פרמטר הקלט השני ופרמטר הקלט החמישי.

פתרון:

באיזו פונקציה ראינו בשבוע שעבר שימוש בערכי ברירת מחדל ושינויים באמצעות השמה לשם של אחד או שניים מפרמטרי הקלט?

פתרון:

הריצו את שני קטעי הקוד הבאים והסבירו מדוע אחד מהם ירוץ ואחד מהם יקרוס.

```
def first_function():  
    print('Hello from first_function!')  
    second_function()  
  
first_function()  
  
def second_function():  
    print('Hello from second_function!')
```

```
def first_function():  
    print('Hello from first_function!')  
    second_function()  
  
def second_function():  
    print('Hello from second_function!')
```

```
first_function()
```

פתרון:

כפי שראינו, אין צורך להגדיר פונקציה ראשית כדי שהקוד ירוץ, אך אנו נעשה זאת על מנת להימנע מחשיבות סדר הגדרת הפונקציות בקובץ הסקריפט באופן הבא. נכתוב את כל הפונקציות בקובץ הסקריפט (עם עדיפות לכתיבת הפונקציה הראשית בתחילת הקובץ לשם קריאות והתמצאות נוחה יותר) **והקריאה** לפונקציה הראשית תתבצע בסוף הקובץ, כאשר מפרש (האינטרפרטר) כבר עבר על כל הקוד והוא מכיר את כל הפונקציות. הריצו את הקוד הבא וכתבו מה יודפס בסיום.

```
# This program has two functions.
# Define the main function.
def main():
    print('I have a message for you.')
    message()
    print('Goodbye!')

# Define the message function.
def message():
    print('I am Grace Kelly,')
    print('Princess of Monaco.')

# Call the main function.
main()
```

פתרון:

בפייתון כל המשתנים עוברים לפונקציות by ref, הריצו את הקוד הבא וכתבו מה מתקבל כפלט ומדוע. עבור אילו סוגים של טיפוסים נתונים נקבל את הפלט שציפינו לקבל?

* שימו לב להדפסה באמצעות פורמט 'some string{x}' המאפשרת הכנסת ערכים לתוך תבנית של טקסט.

```
def main():
    value = 99
    print(f'The value is {value}.')
    change_me(value)
    print(f'Back in main the value is {value}.')
```

```
def change_me(arg):  
    print('I am changing the value.')  
    arg = 0  
    print(f'Now the value is {arg}.')
```

```
# Call the main function  
main()
```

פתרון:

פרק 2 – משתנים גלובליים

הריצו את שני קטעי הקוד הבאים והסבירו מה ההבדל ביניהם.

```
x = "awesome"  
  
def myfunc1():  
    print("Python is " + x)  
  
myfunc1()
```

```
def myfunc2():  
    print("Python is " + y)  
  
myfunc2()  
  
y = "awesome"
```

פתרון:

הסבירו מה הם משתנים גלובליים והיכן נהוג להגדיר אותם בתוך קובץ הסקריפט.

פתרון:

ניתן לגשת למשתנים גלובליים מכל מקום בקוד מהרגע שבו הם הוגדרו ומטה בקובץ לשם קריאה וכתיבה. הריצו את הקוד הבא וכתבו מה הפלט המתקבל לעומת הפלט הרצוי שציפינו לקבל.

```
z = "awesome"

def myfunc():
    x = "fantastic"
    print("Python is " + z)

myfunc()

print("Python is " + z)
```

פתרון:

מדוע לא קיבלנו את הפלט הרצוי כאשר ניסינו לכתוב לתוך משתנה גלובלי בתוך פונקציה?

פתרון:

כיצד ניתן לפתור זאת? כתבו את הקוד המתוקן.

פתרון:

הריצו את הקוד הבא וכתבו כיצד אנו מתייחסים למשתנה הגלובלי? האם ניתן לשנות את ערכו במהלך הקוד? האם ניתן למנוע זאת מבחינה תחבירית בשפת פייתון?

```
VAT = 0.17

def main():
    price = float(input("Enter the price: "))
    discount = float(input("Enter the percentage of discount: "))
    show_total_pay(price, discount)

def show_total_pay(price, discount):
```



```
total_amount = price_after_discount(price, discount) * (1 + VAT)
print("Total amount: $", format(total_amount, ".2f"), sep="")

def price_after_discount(price, discount):
    return price * (1 - discount / 100)

main()
```

פתרון:

פרק 3 – לולאת while

בפייתון קיימת לולאת while המתבצעת כל עוד התנאי הינו 'אמת'. הריצו את הקוד הבא וכתבו מה יודפס בסיום.

```
i = 1
while i < 6:
    print(i)
    i += 1
```

פתרון:

כמו כן בפייתון ניתן להשתמש במילים השמורות break ו-continue בתוך לולאה מבלי שמערכת ההפעלה תקבל הודעה שהקוד הפסיק את ריצתו באופן לא תקין. הריצו את שני קטעי הקוד הבאים והסבירו מה כל אחת מבין המילים השמורות מבצעת.

```
i = 1
while i < 6:
    print(i)
    if i == 3:
        break
    i += 1
```

```
i = 0
while i < 6:
    i += 1
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

פתרון:

מילה שמורה חדשה שניתן להשתמש בה בלולאות הינה else. הריצו את הקוד הבא, כתבו מה יתקבל בסיום והסבירו מה המילה השמורה הזו מבצעת וכמה פעמים היא תתבצע במהלך ריצת הלולאה.

```
i = 1
while i < 6:
    print(i)
    i += 1
else:
    print("i is no longer less than 6")
```

פתרון:

האם קיימת לולאת do while בפיתון?

פתרון:

פרק 4 – לולאת for ופונקציית range

לולאת ה for היחידה הקיימת בפיתון הינה לולאת for each העוברת פעם אחת משמאל לימין על כל אחד מהאיברים הקיימים. הריצו את כל שלושת קטעי הקוד הבאים וכתבו מה יתקבל בסיום.

```
for x in [1, 2, 3, 4, 5]:
    print(x)
```

```
for x in [11, 12.5, "hello", True, 100]:
    print(x)
```

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for x in fruits:
    print(x)
```

פתרון:

נשים לב שלולאת ה for מפרקת את האוסף של הערכים שנמצאים באוסף מימין לאיברים בודדים. הריצו את 3 קטעי הקוד הבאים ורשמו מה מתקבל בסיום הריצה של כל אחד מהם.

```
for x in "banana":  
    print(x)
```

```
for x in ["banana"]:  
    print(x)
```

```
for x in [[1,2], ["a","b","c"], [5.5, 6.6]]:  
    print(x)
```

פתרון:

גם בלולאת ה for ניתן להשתמש במילים השמורות else, break, continue. הריצו את 3 קטעי הקוד הבאים והסבירו מה כל אחת מהמילים השמורות מבצעת ומה יודפס בסיום.

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]  
  
for x in fruits:  
    if x == "banana":  
        break  
    print(x)
```

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]  
  
for x in fruits:  
    if x == "banana":  
        continue  
    print(x)
```

```
for x in [1, 2, 3, 4, 5]:  
    print(x)
```

```
else:  
    print("Finally finished!")
```

פתרון:

כדי להתגבר על המחסור בלולאת `for i` ניתן להשתמש בפונקציית `range` המקבלת 3 פרמטרי קלט ומחזירה סידרת מספרים בהתאם לקלט שקיבלה. כתבו מה הם 3 פרמטרי הקלט ומה הם ערכי ברירת המחדל שלהם.

פתרון:

הריצו את כל 3 קטעי הקוד הבאים וכתבו מה יודפס בסיום כל אחד מהם.

```
for x in range(6):  
    print(x)
```

```
for x in range(2, 6):  
    print(x)
```

```
for x in range(2, 30, 3):  
    print(x)
```

פתרון:

שימו לב שהערך לפרמטר הקלט השלישי בפונקציית `range` חייב להיות מספר שלם, אך הוא יכול להיות גם שלילי. השתמשו בפונקציית `range` כדי לבצע ספירה לאחור מ 10 עד 1 והדפיסו זאת.

פתרון:

האם פונקציית `range` יכולה להחזיר גם סידרה ריקה של מספרים? מתי? כתבו 2 דוגמאות לכך.

פתרון:

ניתן לבצע כל שילוב של לולאות מקוננות של `while` ושל `for`. הריצו את קטע הקוד הבא וכתבו מה יתקבל בסיום.

```
rows = int(input("How many rows?\n"))
cols = int(input("How many columns?\n"))

for r in range(rows):
    for c in range(cols):
        print("*", end=" ")
    print() # move to next line after each row
```

פתרון:

כתיבה מעט יותר אלגנטית ומקוצרת המבצעת את אותה הפעולה של קטע הקוד הקודם (נדבר עליה כאשר נלמד מחרוזות בשבוע הבא).

```
# Another Option
rows = int(input("How many rows?\n"))
cols = int(input("How many columns?\n"))

for r in range(rows):
    print(cols * " ")
```

תרגילי בית

הערה: בכל אחת מהשאלות הבאות ניתן להניח את תקינות הקלטים.

1. כתבו תוכנית שממירה ק"מ למיילים באמצעות פונקציית עזר באופן הבא.
 - א. כתבו פונקציה בשם `convert_km_to_miles`. הפונקציה מקבלת כפרמטר קלט מספר ק"מ וממירה למייל על פי הנוסחה הבאה: $\text{miles} = \text{kilometers} * 0.6214$. הפונקציה תחזיר את ערך המיילים המחושבים. במידה והפונקציה לא מקבלת קלט, אזי ערך ברירת המחדל לקילומטר הינו 1.
 - ב. כתבו תוכנית ראשית הקולטת מהמשתמשים ק"מ (מספר אי שלילי), קוראת לפונקציה `convert_km_to_miles`, מקבלת חזרה את הערך במיילים ומדפיסה את מספר המיילים. אם התקבל כקלט מהמשתמשים מספר שלילי אז התוכנית תקרא לפונקציה ללא שליחת פרמטר קלט.

פתרון:

2. כתבו תוכנית שמחשבת את מס ההכנסה על משכורת באמצעות פונקציית עזר באופן הבא.

א. הגדירו את המשתנים הגלובליים הקבועים הבאים:

- מדרגת מס ראשונה 10%
- מדרגת מס שנייה 14%
- מדרגת מס שלישית 21%
- מדרגת מס רביעית 31%

ב. כתבו פונקציה בשם בשם calc_tax המקבלת כקלט משכורת, ומחזירה את המס המחושב לפי המדרגות הבאות:

- עד משכורת של 5220 אחוז המס הינו לפי המדרגה הראשונה.
- בין 5221 ו 8920 אחוז המס הינו לפי המדרגה השנייה.
- בין 8921 ועד 13860 אחוז המס הינו לפי המדרגה השלישית.
- 1. מעל 13860 אחוז המס הינו לפי המדרגה הרביעית.

לדוגמה: עבור משכורת של 7500 המס

$$\text{הינו } 841.2 = 2280 * 5220 + 0.14 * 0.1$$

ג. כתבו תוכנית ראשית הקולטת מהמשתמש משכורת (מספר שלם חיובי, ניתן להניח תקינות הקלט), קוראת לפונקציה calc_tax, מקבלת חזרה את המס המחושב ומדפיסה אותו.

פתרון:

3. כתבו תוכנית המקבלת כקלט מהמשתמשים מהירות של רכב (מספר עשרוני) ומספר שעות שהרכב נסע (מספר שלם), ומדפיסה את המרחק שהרכב עבר כל שעה. הנוסחה לחישוב מרחק היא מהירות * זמן.

לדוגמה עבור רכב שמהירותו 50 קמ"ש ונסע 3 שעות יודפס:

1 hours: 50.0 km

2 hours: 100.0 km

3 hours: 150.0 km

פתרון:

4. כתבו תוכנית המקבלת כקלט מהמשתמשים מספר שלם μ . התוכנית תדפיס את כל המספרים בין 1 ל 100 (כולל) שמתחלקים במספר μ . אין להשתמש בפעולות חשבוניות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק, מודולו וכדומה) ומשפטי תנאי. כל מספר יודפס בשורה נפרדת. ניתן להניח שהמספר μ שהתקבל הינו מספר בין 1 ל-100 כולל.

פתרון:

5. כתבו תוכנית המקבלת כקלט מהמשתמשים מספר שלם וסיפרה כלשהי d בין 0 כולל ל-9 כולל (ניתן להניח את תקינות הקלטים). התוכנית תבדוק ותדפיס אם המספר num מכיל את הסיפרה d באחת מבין כל ספרותיו.

לדוגמה:

אם המשתמש יקליד 1234 ואת הסיפרה 3 אזי תודפס ההודעה

"The number 1234 contains the digit 3"

אם המשתמש יקליד 1234 ואת הסיפרה 7 אזי תודפס ההודעה

"The number 1234 does not contain the digit 7"

אם המשתמש יקליד 012 ואת הסיפרה 1 אזי תודפס ההודעה

"The number 12 contains the digit 1"

אם המשתמש יקליד 012 ואת הסיפרה 0 אזי תודפס ההודעה

"The number 12 does not contain the digit 0"

פתרון:

6. כתבו תוכנית המקבלת כקלט מספר שלם x ומדפיסה משולש ישר זווית שצלעותיו מכילות x כוכביות.

לדוגמה: עבור המספר 6 יודפס המשולש הבא

```
*  
* *  
* * *  
* * * *  
* * * * *  
* * * * * *
```

פתרון: